第一次作业-2nd week

1.试求能量H≤ ε 的一维线性谐振子共有多少个量子态，并求态密度。

$$\varepsilon_n = \hbar\omega(n+\frac{1}{2})$$

$$H = \hbar\omega(n+\frac{1}{2}) \le \varepsilon \Rightarrow n \le (\frac{\varepsilon}{\hbar\omega} - \frac{1}{2})$$

$$\Rightarrow n=0,1,2\cdots\left[\frac{\varepsilon}{\hbar\omega} - \frac{1}{2}\right]$$

$$\text{量子态数}=\left[\frac{\varepsilon}{\hbar\omega} - \frac{1}{2}\right]+1$$

$$d\varepsilon_n = d[\hbar\omega(n+\frac{1}{2})] = \hbar\omega dn \Rightarrow dn = \frac{1}{\hbar\omega}d\varepsilon_n$$

$$D(\varepsilon)=\frac{1}{\hbar\omega}$$

1.试求能量H≤ ε 的一维线性谐振子共有多少个量子态，并求态密度。

$$H=\frac{p^2}{2m}+\frac{1}{2}kx^2=\frac{p^2}{2m}+\frac{1}{2}m\omega^2x^2,\text{平衡位置：}\ x=0$$

$$\frac{p^2}{2mH}+\frac{x^2}{2H/(m\omega^2)}=1$$

$$\Rightarrow \text{相空间的体积：}\ \mu=\pi\sqrt{2mH}\times\sqrt{2H/(m\omega^2)}=\frac{2\pi H}{\omega}$$

一个相格的大小=h

$$\text{相空间内单位体积中的量子态数目}=\frac{d\mu}{h}=\frac{2\pi dH}{\omega h}=\frac{dH}{\omega\hbar}=D(H)dH$$

$$\text{量子态密度：}\ D(H)=\frac{1}{\omega\hbar},\text{能量}\le\varepsilon\text{的量子态}=D(\varepsilon)\varepsilon=\frac{\varepsilon}{\omega\hbar}$$

∴态密度和能量没关系